ArmPilot / ARM-01 - Kullanım senaryosu ve sürüm sözleşmesi

15 Ekim 2026 | R2 | ARM-01 kapsamı tamamlandı | Arda TEKGÖZ / AI danışman desteği

Amaç ve kullanım

WE-R2.4 hazır baskı tasarımı aday alınarak kurulacak altı döner eklemli tek kol için masaüstü uygulaması. Kullanıcı robotu 3B görür; hedef konum ve yönelimi seçer, hareketi planlayıp kinematik önizlemesini inceler ve ayrı yürütme eylemiyle fiziksel kola uygulatır. Geçerli plan yoksa açıklayıcı hata verilir, yeni hareket başlamaz. Fiziksel sonuç bağımsız ölçülür.

Giriş ve çıkış

Giriş: XYZ (mm), uç yönelimi (ilk arayüzde hazır seçenekler olabilir), başlangıç eklem durumu, robot modeli/limitleri ve sabit sahne. Çıkış: zamanlı altı eklem yörüngesi, 3B önizleme, yürütme durumu ve kayıt. Komut, simülasyon ve gerçek ölçüm ayrı gösterilir. Referanslar ve yönelim gösterimi ARM-03'te kesinleşir; eski plan geçersiz hedefle yeniden tetiklenmez.

Geçici tasarım hedefleri - kapasite garantisi değildir

Özellik	İlk tasarım değeri / sınırı
Yaklaşık flanş erişimi	400 mm varsayımı; CAD maksimum erişim ölçümü değil.
Aday görev kutusu	X=150-250, Y=-100...100, Z=150-250 mm; taban montaj merkezi, +Z yukarı. Her nokta/yönelim garanti değil; geçerlilik kontrolü şart.
Uç kütlesi	Flanşa takılan toplam 100 g; aparat ve nesne dahil. İlk test harici yüksüz; ağırlık merkezi flanştan yaklaşık 30 mm içinde varsayılır.
Hareket profili	Eklem başına 5°/s, 10°/s^2; ilk küçük tek eklem denemesi 1°/s. TCP hız sınırı değildir.
Fiziksel doğruluk	En büyük konum hatası 10 mm, yönelim hatası 5° hedefi; garanti değil.

Değerler AI danışman önerisidir; ölçülmüş üretici kapasitesi değildir. Geometri ARM-03, yük/motor ve hedef profil ARM-11, fiziksel sonuç ARM-20'de gözden geçirilecek. 10 geçerli hedef poz x 3 tekrar; yük, hız, ölçüm çözünürlüğü ve belirsizlik kayıtlı olacak. Hedef tutmazsa fiziksel başarı ilan edilmez.

Sürüm sınırları

v0.1: Kendi modele uyarlanmış 3B gösterim, konum+yönelim hedefi, noktadan noktaya planlama, eklem/hız/ivme sınırları, öz çarpışma ve tanımlı masa/taban kontrolü, önizleme ve kayıt. Dinamik yük/esneme doğrulaması değildir. Önerilen altyapı: ROS 2 + MoveIt 2 + ros2_control; seçim/kurulum ARM-02'de.

v1.0: Kalibrasyon, altı eklemli fiziksel yürütme, durum/hata geri bildirimi ve bağımsız ölçüm eklenir. Kamera/otonomi, lazer, gripper aç-kapa, çizimden takım yolu, ısı haritası, neural IK ve çoklu robot sonraki sürümlerdedir.

Kanıt ve katkı

Arda: senaryo, konum/yönelim açıklaması, mekanik aday ve CAD montaj görüntüsü; süre tahmini 3 saat. Kullanıcı talebiyle elle çizim yerine CAD görüntüsü + AI açıklayıcı şeması kabul edildi. AI: şema, sayısal öneriler ve dokümantasyon. CAD boyutları ve fiziksel kapasite doğrulanmadı. Ayrıntılar: docs/arm-01-tasarim-varsayimlari.md; evidence/ARM-01/README.md.